திரவம் நுழையும் மற்றும் வெளியேறும் வழிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து 'திசைக் கட்டுப்பாட்டு வால்வு' கீழ்க்கண்ட வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

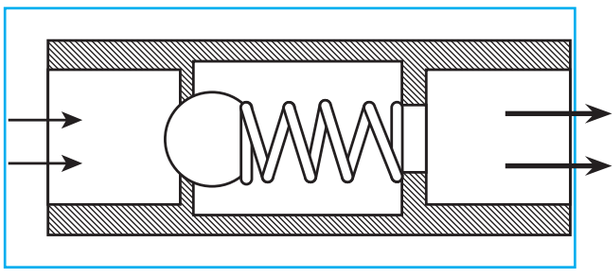
அ) ஒரு வழி வால்வு (அ) செக் வால்வு

ஆ) இரு வழி வால்வு

இ) மூன்று வழி வால்வு

ஈ) நான்கு வழி வால்வு

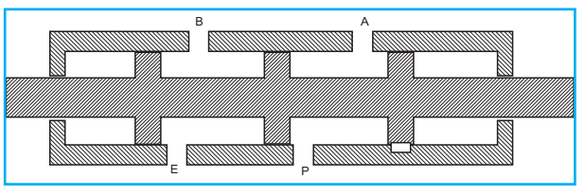
ஒரு வழி வால்வு (அ) செக் வால்வு



ஒரு வழி வால்வு (அ) செக் வால்வு

ஒரு திசையில் மட்டும் எண்ணெய் பாய்வதற்கு வழியைத் திறந்து, எதிர்திசையில் செல்வதற்கு வழிவிடாத வால்விற்கு ஒரு வழி பிளஞ்சர் (அ) செலக்டார் வால்வு என்று பெயர். இதில் சுவிங் வால்வு, பாப்பெட் வால்வு ஒன்றின் படம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் சுருள் வில் ஒன்றின் மூலம் வால்வு மூடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையை படத்தில் காணலாம். ஒரு பக்கம் மட்டும் திரவம் நுழைய முடியும்.

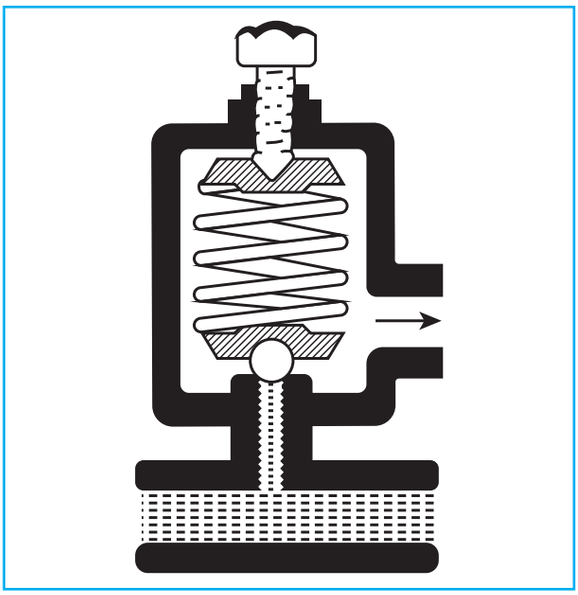
நான்கு வழி வால்வு



நான்கு வழி பிளஞ்சர் (அ) செலக்ட்டார் வால்வு

இதில் பொதுவாக 4 வழிகள் உள்ளன. இவ்வகை வால்வில் ஸ்பூல் (Spool) (அ) பிளஞ்சர் (Plunger) என்பது ஒரு பக்கம் தள்ளப்பட்டால் Pயுடன் Aவும், Bயுடன் Eயும் இணையும். மறுபக்கம் தள்ளப்பட்டால், Pயுடன் Bயும், Aயுடன் Eயும் இணைப்பு செய்யப்படும். இருப்பக்கச் செயலாற்றும் வகை சிலிண்டர்களை இயக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் இவ்வகை வால்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அழுத்த விடுப்பு வால்வு (Pressure Relief Valve)



அழுத்த விடுப்பு வால்வு

திரவவியல் சுற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் எண்ணெய் பாய்ந்து இயக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு பாய்ந்தோடும் எண்ணெய் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அளவிற்கு மேலே சென்றால் திரவவியல் சுற்று பாதிப்புக்குள்ளாகும். எனவே சுற்றில் உள்ள எண்ணெய் குறிப்பிட்ட உச்ச அளவிற்கு மேல் செல்லாதவாறு, விடுப்பு வால்வு கட்டுப்படுத்தி திரவவியல் சுற்றைப் பாதுகாக்கிறது.

8.15 உருவமைக்கும் இயந்திரத்தின் திரவவியல் சுற்று (Hydraulic Circuit for Shaping Machine)

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தின் திரவவியல் சுற்றின் முக்கிய பாகங்களாவன:

1. நிலையான இடப்பெயர்ச்சி பம்பு.
2. விடுப்பு வால்வு.
3. திசை கட்டுப்பாட்டு வால்வு.
4. பிஸ்டனுடன் கூடிய சிலிண்டர்

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 171 1/7/2020 4:08:22 PM